

数轴

C01-L03 学生学案

班级：..... 姓名：..... 日期：.....

学习目标

- 1. 我能说出数轴的三个基本要素。
- 2. 我能画数轴，并在数轴上表示给定的有理数。
- 3. 我能用数轴说明带有方向和距离的问题。

课前准备

准备直尺、铅笔。回顾：正数、负数和 0 分别可以表示什么意义？请写一个生活例子。

.....
.....

情境导入

温度计上有 0 刻度，也有 0 以上和 0 以下的刻度。请思考：如果把温度计横放，它和一条直线刻度有什么相同之处？

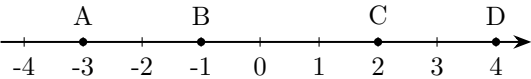
.....
.....

自主探究

Q1. 一条直线要成为数轴，必须确定哪三个要素？请写在横线上。

.....
.....

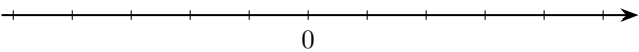
Q2. 读出下图中各点表示的数。



A: B: C: D:

合作交流

Q3. 在下面的数轴上表示 -4、-2.5、0、1.5、3。完成后与同伴互查：原点、方向、单位长度、点的位置是否一致。



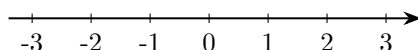
知识归纳

画数轴的步骤：

1. 画直线，确定.....。
2. 规定.....。
3. 选取.....，并等距标刻度。

例题研习

Q4. 小明从校门口出发，向东走 3 米记作 3，向西走 2 米可以怎样表示？请在数轴上标出这两个位置，并说出它们与原点的关系。



.....
.....

当堂训练

基础

Q5. 同学甲画的直线左边两个刻度间隔较短，右边两个刻度间隔较长。他能直接用这条线表示数轴吗？说明理由。

提高

Q6. 请自选合适的单位长度，画数轴并表示 -3 、 $-\frac{1}{2}$ 、 2.5 。

易错辨析

如果把 -2.5 画在 -2 和 -1 之间，问题出在哪里？

.....
.....

分层提升

用数轴描述一次“先向右走 4 格，再向左走 6 格”的移动过程。你最后在原点的哪一侧？

.....
.....

.....

课堂小结

今天我学到的关键词：

.....

自我评价

☐ 能说出数轴三要素 ☐ 能规范画数轴 ☐ 能表示分数和小数

课后作业

完成本节配套基础练习；另在生活中寻找一个类似数轴的实例，并说明它的原点、方向和单位长度。